|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

Analog Sensor

PWM

(2)

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

CDS (1/2)

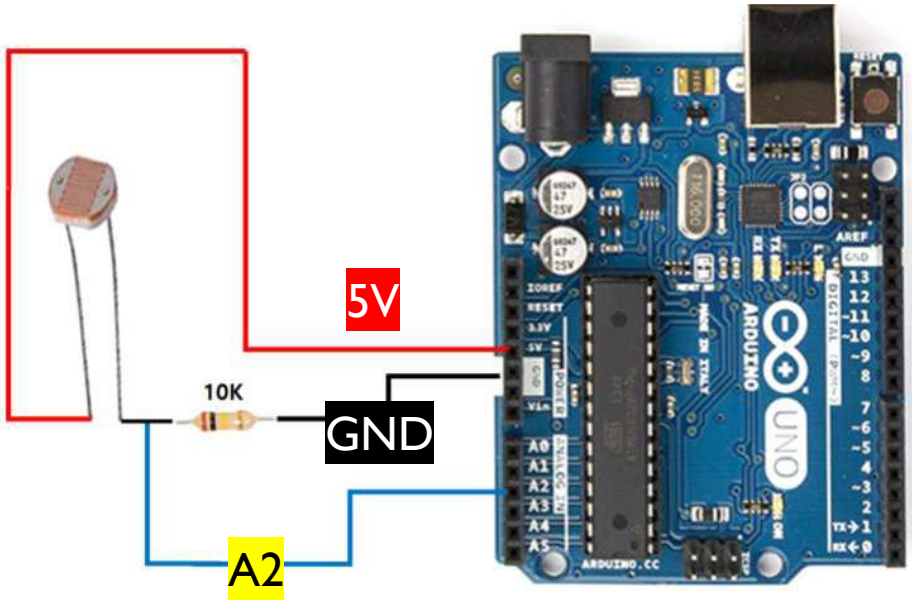
조도(Light)센서

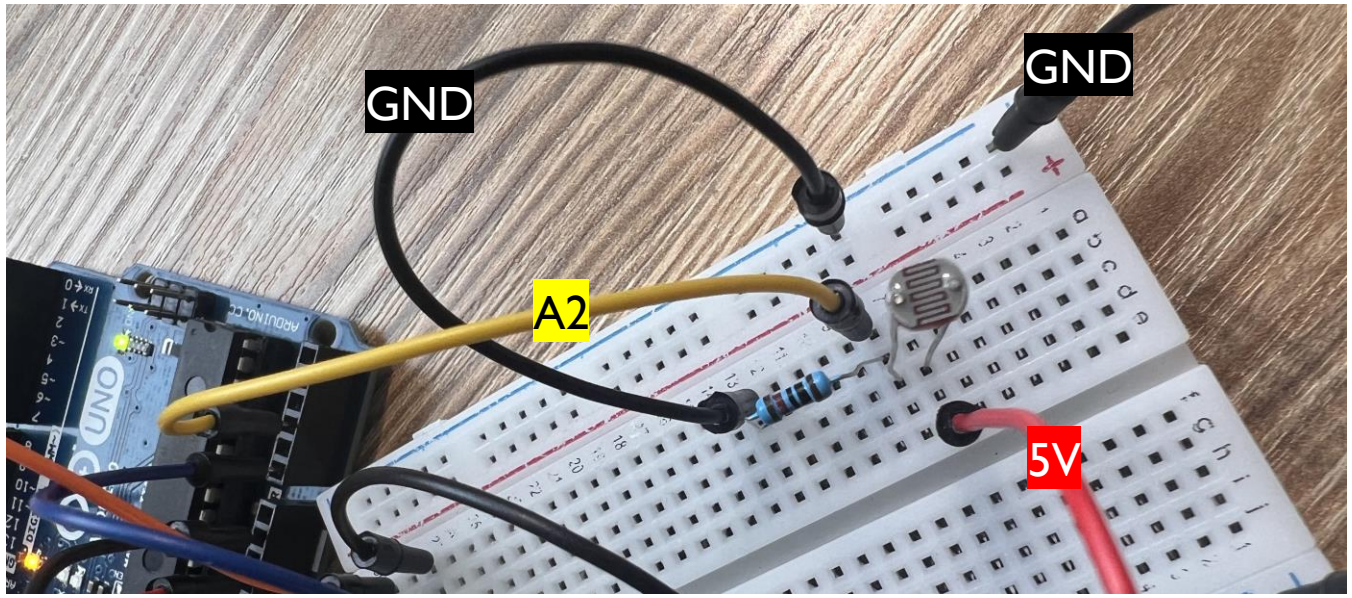
- 광전도효과를 이용하여 주위의 빛의 양을 측정하여 출력해주는 센서
- CDS(Cadmium sulfide): 황화 카드뮴
- 빛이 센서에 조사되면 광전도효과에 의해 내부저항이 감소한다.
- 빛의 세기와 저항 값은 반비례 관계가 성립한다.

CDS (2/2)

회로 및 기본 예제

```
#define LIGHT_PIN A2
void setup( ) {
    pinMode(LIGHT_PIN, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop( ) {
    String tmp ="Light : ";
    tmp += analogRead(LIGHT_PIN);
    tmp += "Lux";
    Serial.println(tmp);
    delay(1000);
}
```





Thermistor (1/2)

써미스터(Thermistor)

- Thermal + Resistor 의 합성어로 열에 감응하는 저항
- PTC: 온도가 높아지면 저항이 증가하는 타입
- NTC: 온도가 높아지면 저항이 낮아지는 타입
- 25℃를 기준으로 온도 값을 보정한다.

[Stein Hart 방정식]

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T0} + \frac{1}{\beta} \times \log\left(\frac{R}{R0}\right)$$

$$\therefore T = 1/\left(\frac{1}{T0} + \frac{1}{\beta} \times \log\left(\frac{R}{R0}\right)\right)$$

T0 : 절대온도 (273.15 + 25)　　β : 온도계수(4200)

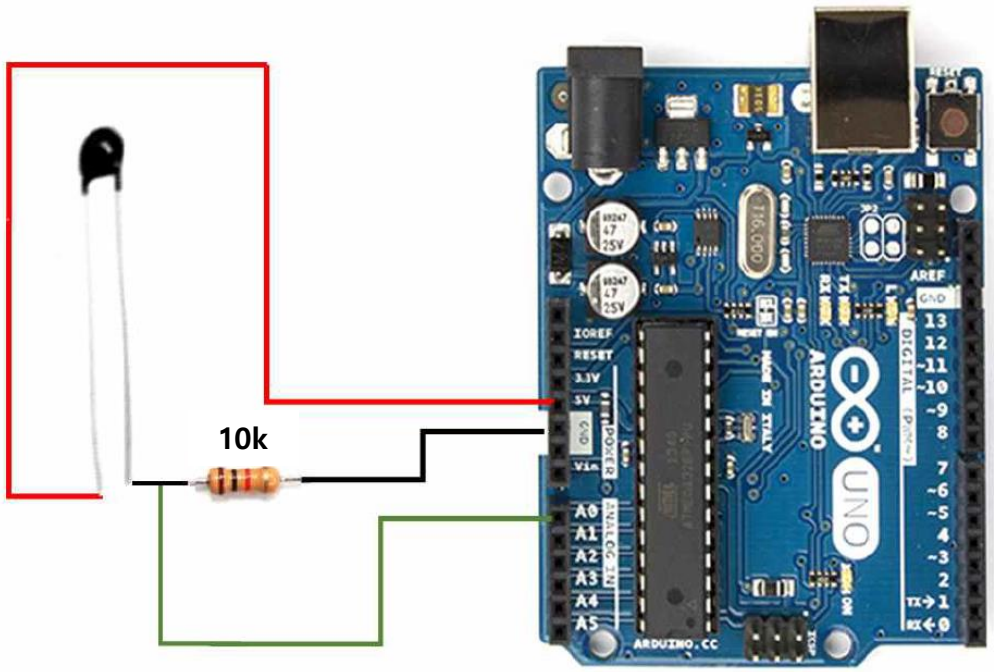
R0 : 25℃ NTC 저항 (10000)

R : 써미스터와 연결되는 저항값(10000) / ((1023 / 센서 값) - 1)

Thermistor (2/2)

회로 및 기본 예제

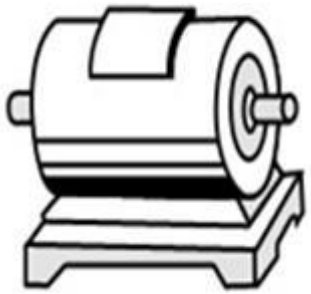
```
#include <Thermistor.h>
Thermistor temp(A0);
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int temperature = temp.getTemp();
    Serial.print("Temperature : ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println("℃");
    delay(1000);
}
```



DC Motor(1/5)

모터(Motor)

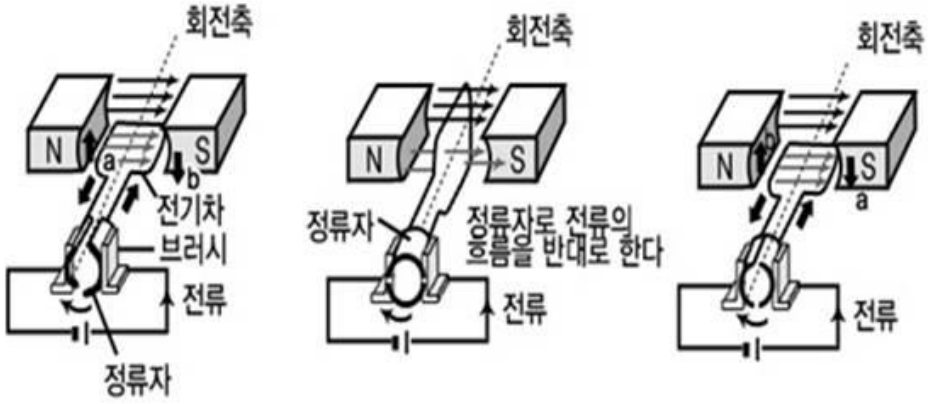
- 플레밍의 왼손 법칙을 이용하여 전류와 자기력을 이용하여 생긴 힘으로 회전 시키는 장치
- 공급되는 전류의 방식에 따라 직류(Direct Current) 모터와 교류(Alternating Current) 모터



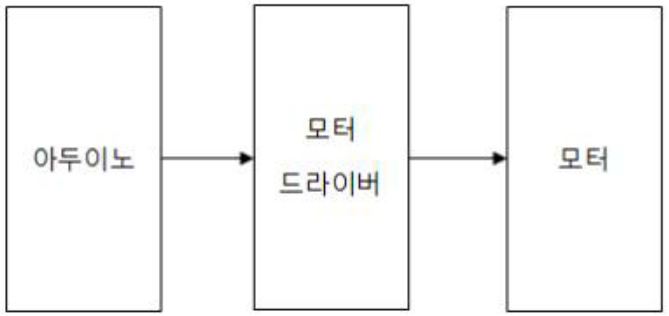
DC Motor(2/5)

직류 모터(Direct Current Motor)

- 직류: 항상 일정한 방향으로 전류가 흐르는 것으로 양극(+)와 음극(-)가 정해져 있다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.

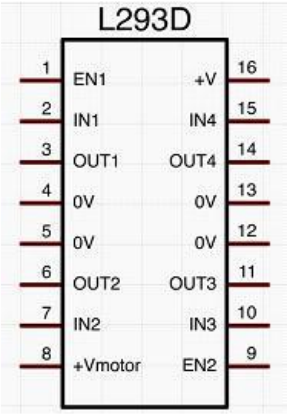


DC Motor(3/5)



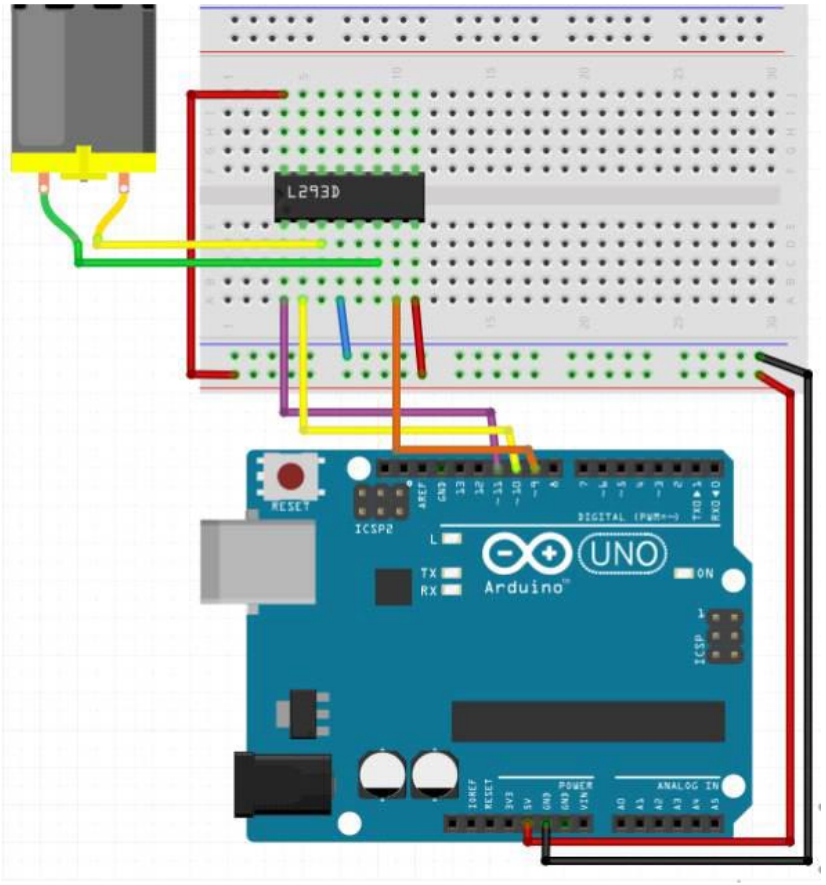
DC Motor Module

- 2개의 단자에 +와 -를 연결하여 동작하는 모터
- + 와 - 의 방향에 따라 회전 방향도 변한다.
- L293D: 모터를 제어하기 위한 드라이버 칩
  - Enable pin(EN): DC 모터의 동작과 속도 조절을 위한 핀
  - IN1 , IN2: DC 모터에 신호 값을 입력하는 핀
  - 전원 부족으로 인해 외부 전원 필요



DC Motor(4/5)

기본 회로



<주의>

- GND 연결 후 5V 전원 연결
- 모터드라이버는 탈착 시 파손 주의

연결 방식	Signal Pin GPIO					
연결 핀	DC Motor	아두이노	L293D			
		D11	보라색	Enable	+V	5V
		D10	노란색	IN1	IN4	
	노란색 선			OUT1	OUT4	
		GND	파랑색	0V	0V	
				0V	0V	
	연두색 선			OUT2	OUT3	
		D9	주황색	IN2	IN3	
		5V	빨강색	VCC	EN2	

DC Motor(5/5)

기본 예제

```
#define EN_PIN 11
#define IN1_PIN 10
#define IN2_PIN 9
boolean bReverse = false;
void setup(){
  pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN2_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
  setMotor(HIGH, bReverse); //- 회전
  delay(1000);
  setMotor(LOW, bReverse); //- 정지
  bReverse = !bReverse; //- 방향 전환
  delay(1000);
}
void setMotor(int nSpeed, boolean bReverse){
  digitalWrite(EN_PIN, nSpeed);
  digitalWrite(IN1_PIN, !bReverse);
  digitalWrite(IN2_PIN, bReverse);
}
```

```
#define EN_PIN 11
#define IN1_PIN 10
#define IN2_PIN 9
boolean bReverse = false;
void setup(){
    pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
    pinMode(IN1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(IN2_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
    setMotor(100, bReverse);
    delay(1000);
    setMotor(200, bReverse);
    bReverse = !bReverse; //- 방향 전환
    delay(1000);
}
void setMotor(int nSpeed, boolean bReverse){
    analogWrite(EN_PIN, nSpeed);
    digitalWrite(IN1_PIN, !bReverse);
    digitalWrite(IN2_PIN, bReverse);
}
```

과제 9

선풍기

- DC모터와 스위치를 누를 때 마다 속도가 변하는 선풍기를 만드시오.
- 초기 상태는 LED가 꺼져 있고, 모터가 정지된 상태이다 (0단계).
- 0단계에서 스위치를 누르면 1~3단계로 순차적으로 변한다.
- 단계가 상승할 때마다 속도가 증가하고, 단계마다 설정된 LED가 점등된다.
- 3단계에서 스위치를 누르면 0단계로 돌아온다

과제 10

스마트 선풍기

- 조도센서와 온도센서를 이용하여 LED와 모터를 제어한다.
- 1초 간격으로 온도센서의 값과 조도센서의 값 그리고 온도와 조도의 기준 값을 출력한다.
- 초기의 기준 값은 각각 0이고, 버튼을 누르면 현재의 온도와 조도의 값이 기준 값으로 저장된다.
- 온도센서의 값과 기준 온도 값에 따라 다음과 같이 동작한다.
    - 현재 온도센서의 값이 기준 값보다 10% 증가하면 모터를 회전 시킨다.
    - 현재 온도 센서의 값이 기준 값보다 20% 증가하면 보다 빠르게 회전시킨다.
    - 그 외에는 모터는 동작하지 않는다.
- 조도센서의 값과 기준 조도 값에 따라 다음과 같이 동작한다.
    - 현재 조도센서의 값이 기준 값보다 30% 줄어들면 파란색 LED를 점등한다.
    - 현재 조도센서의 값이 기준 값보다 50% 줄어들면 빨간색 LED를 점등한다.
    - 그 외에는 LED는 점등되지 않는다

고생하셨습니다

Thank you!